

Gerai žinomos eksponenčių formulės

Kompleksinių skaičių algebra

yra izomorfiška $\text{Cl}_{0,1}$ $i \equiv e_1; i^2 = e_1^2 = -1$; de Moivre's (1667-1754) formulė

$$e^{i\phi} = (\cos \phi + i \sin \phi) \rightarrow \underbrace{e^{e_1 \phi} = (\cos \phi + e_1 \sin \phi)}_{\text{Cl}_{0,1}}$$

Kvaternionų algebra, Hamilton'as (1805-1865)

yra izomorfiška $\text{Cl}_{0,2}$.

Kvaternionas: $Q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k = q_0 + \mathbf{q} = \text{scalar} + \text{vector}$.

$$e^Q = e^{q_0} \left(\cos |\mathbf{q}| + \frac{\mathbf{q}}{|\mathbf{q}|} \sin |\mathbf{q}| \right) \quad |\mathbf{q}| = \sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}$$

Gerai žinomos eksponenčių formulės

Geometrinė algebra (GA); A yra multivektorius (MV)

Tik trigonometrinės/hiperbolinės Moivre-tipo formulės yra žinomos:

$$e^A = \cos |A| + \frac{A}{|A|} \sin |A| \quad \text{kai } A^2 < 0$$

$$e^A = \cosh |A| + \frac{A}{|A|} \sinh |A| \quad \text{kai } A^2 > 0,$$

čia $|A|$ yra MV modulis (dydis). Kai $n = p + q = 3$, algebras $Cl_{p,q}$ galima atvaizduoti 4×4 realiomis matricomis. Kadangi 4 eilės algebrinės lygčių sprendinius galima surasti išreikštai, tai kodėl niekas iki šiol neužrašė eksponenčių formulių $n = 3$ algebroms?

Tikslai ir rezultatai

1. Užrašyti bendro pavidalo MV A eksponenčių formulę $n = 3$.
2. Pademonstruoti kaip ji veikia.

Gerai žinomos eksponenčių formulės

Eksponenčių sandaugos formulės

$$\begin{aligned}\exp(AB) &= \exp(A) \exp(B) \quad \text{tik jei } AB = BA, \\ V \exp(A) V^{-1} &= \exp(VAV^{-1}).\end{aligned}$$

Paskutinė formulė naudinga jei V , pavyzdžiui rotorių, norime įkelti į eksponentę.

Apibrėžiančioji savybė

$$\left. \frac{\partial \exp(At)}{\partial t} \right|_{t=1} = A \exp(A) = \exp(A)A, \quad \exp(0) = 1.$$

Čia A laikomas **nepriklausomu** nuo t . Kadangi turime tik vieną MV tai daugyba iš kairės ir iš dešinės iš A visada duoda tą patį rezultatą. Panaudoję šią savybę **galime įrodyti** visas žemiau išvestas eksponenčių formules.

Gerei žinomos eksponentų formulės

Skleidiniai eilutėmis

P. Lounesto, Clifford Algebra and Spinors, 1997.

$$e^A = 1 + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \frac{A^4}{4!} + \dots, \quad \text{Standartinė forma}$$

$$e^A = 1 + \frac{A}{1} \left(1 + \frac{A}{2} \left(1 + \frac{A}{3} \left(1 + \frac{A}{4} (1 + \dots) \right) \right) \right), \quad \text{Horner'io forma}$$

Konvergencijos radiusas yra **begalinis**. Konvergencija **nėra monotoniš**: koeficientai prieš konverguodami įgyja **labai dideles vertes**.

Horner'io skleidinio realizacija Mathematica sistemoje

```
expMVHorner[A_, n_] := Module[{B = 1, s = n + 1},  
  While[(s = s - 1) > 0, B = 1. + GP[B, A/s]]; B],
```

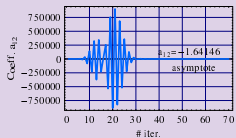
Čia n iteracijų skaičius, o GP žymi geometrinę sandaugą. Jei MV koeficientai dideli ($a_j \geq 3$) konvergenciją galima pagerinti skaičiuojant pagal formulę $(\exp(A/m))^m$, kur pradžioje MV padaliname iš natūralus skaičius m , o po to rezultatą pakeliame m -uoju laipsniu.

Gerai žinomos eksponentių formulės

Skaitinis eksperimentas $Cl_{3,0}$

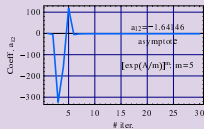
$$A = -8 - 6e_2 - 9e_3 + 5e_{12} - 5e_{13} + 6e_{23} - 4e_{123}; \quad a_{12} = 5$$

Horner'io skleidinys



1 : Alternuojantis konvergavimas. Parodyta a_{12} koeficiento reikšmė nuosekliai sumuojant baigti narių skaičių. Paėmus 20 narių jis yra $a_{12} = 0.902645 \times 10^6$. 70 narių duoda $a_{12} = -1.64146$, kuris yra artimas tikrai vertei. Panašiai elgiasi ir visi kiti koeficientai.

Horner'io skleidinys dalijant iš didžiausio koeficiento.



2 : Konvergencijos pagreitinimas $\exp A = (\exp(A/m))^m$. To paties koeficiento a_{12} vertės sumuojant eilutės narius. Dabar 30 narių jau duoda $a_{12} = -1.64146$. Svyravimų amplitudė sumažėjo 3×10^4 kartus.

Žymėjimai

$$A = a_0 + \underbrace{a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3}_{\text{vektorius } a} + \underbrace{a_{12}e_{12} + a_{23}e_{23} + a_{13}e_{13} + a_{123}I}_{\text{bivektorius } A}$$

Cl_{0,3} bendrinė formulė

$$\exp(A) = \frac{1}{2} e^{a_0} \left(e^{a_{123}} (1 + I) \left(\cos a_+ + \frac{\sin a_+}{a_+} (a + \mathcal{A}) \right) + e^{-a_{123}} (1 - I) \left(\cos a_- + \frac{\sin a_-}{a_-} (a + \mathcal{A}) \right) \right), \quad (1)$$

čia a_- ir a_+ žymi skaliarus,

$$\begin{aligned} a_- &= \sqrt{-(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}) + 2I a \wedge \mathcal{A}} \\ a_+ &= \sqrt{-(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}) - 2I a \wedge \mathcal{A}}. \end{aligned} \quad (2)$$

- Vektorių ir bivektorių komponentės yra susipančiojusios:
 $a_- = \sqrt{(a_3 + a_{12})^2 + (a_2 - a_{13})^2 + (a_1 + a_{23})^2}, \quad a_+ = \sqrt{(a_3 - a_{12})^2 + (a_2 + a_{13})^2 + (a_1 - a_{23})^2}.$
- Kai formulės (1) vardiklis virsta nuliumi ($a_+ = 0$ arba $a_- = 0$) turime **specialius atvejus**. Bendrinėje (1) formulėje tuomet reikia atitinkamus narius pakeisti ribomis $\lim_{a_{\pm} \rightarrow 0} \frac{\sin a_{\pm}}{a_{\pm}} = 1$.

Pavyzdys 1

Eksponentė MV $A = -8 - 6e_2 - 9e_3 + 5e_{12} - 5e_{13} + 6e_{23} - 4e_{123}$. Pritaikę (1) randame $a_- = \sqrt{53}$ ir $a_+ = \sqrt{353}$. Tikslus atsakymas yra

$$\begin{aligned} \exp(A) = & \frac{e^{-8}}{2} \left(e^4(1 - e_{123}) \right. \\ & \times \left(\cos \sqrt{53} + \frac{\sin \sqrt{53}}{\sqrt{53}}(-6e_2 - 9e_3 + 5e_{12} - 5e_{13} + 6e_{23}) \right) \\ & + e^{-4}(1 + e_{123}) \\ & \left. \times \left(\cos \sqrt{353} + \frac{\sin \sqrt{353}}{\sqrt{353}}(-6e_2 - 9e_3 + 5e_{12} - 5e_{13} + 6e_{23}) \right) \right). \end{aligned}$$

Skaičiuodami eilute naudodami Mathematica slankaus kabelio aritmetiką [šešių reikšminių skaitmenų](#) tikslumą pasieksime tik susumavę [70 eilutės narių](#).

Konvergavimas nėra monotoninis. Pirmas [reikšmingas skaitmuo](#) prie visų MV bazinių elementų šiuo konkrečiu atveju pasirodo tik susumavus [64 standartinės eilutės narius](#).

$Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,2}$ algebros

$Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,2}$ algebrų eksponenčių bendrinė formulė

$$\begin{aligned} \exp(A) = & e^{a_0} (\cos a_{123} + I \sin a_{123}) \left(\cos a_- \cosh a_+ + I \sin a_- \sinh a_+ \right. \\ & + \frac{1}{a_+^2 + a_-^2} (\cosh a_+ \sin a_- - I \cos a_- \sinh a_+) \\ & \left. \times (a_- (a + \mathcal{A}) + a_+ I (a + \mathcal{A})) \right), \end{aligned} \quad (3)$$

kus skaliarai $a_{\pm}$ yra

$$\begin{aligned} a_- &= \frac{-2I a \wedge \mathcal{A}}{\sqrt{2} \sqrt{a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A} + \sqrt{(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A})^2 - 4(a \wedge \mathcal{A})^2}}}, \\ a_+ &= \frac{\sqrt{a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A} + \sqrt{(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A})^2 - 4(a \wedge \mathcal{A})^2}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (4)$$

kai $a \wedge \mathcal{A} \neq 0$, ir (žr. kitą skaidrę)

Cl_{3,0} ir Cl_{1,2} algebrų eksponenčių bendrinė formulė

$$\begin{cases} a_+ = \sqrt{a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}}, & a_- = 0, & a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A} > 0 \\ a_+ = 0, & a_- = \sqrt{-(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A})}, & a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A} < 0, \end{cases}$$

when $a \wedge \mathcal{A} = 0$.

kai $\text{Det}(a + \mathcal{A}) = (a_+^2 + a_-^2)^2 = 0$ turime **specialius atvejus**
 $\exp(A) = e^{a_0}(\cos a_{123} + I \sin a_{123})$ kuriuos apskaičiuojame radę (3)
 ribas, kai $a_+ \rightarrow 0$ ar/ir $a_- \rightarrow 0$. Iš užrašytų išraiškų (3) išplaukia
 Moivre-tipo formulės

$$\begin{aligned} \exp A &= e^{a_0}(\cos a_{123} + \sin a_{123} I) & a = \mathcal{A} = 0, \\ \exp \mathcal{A} &= \cos|\mathcal{A}| + \frac{\mathcal{A}}{|\mathcal{A}|} \sin|\mathcal{A}| & a_0 = a_{123} = a = 0, \\ \exp a &= \cosh|a| + \frac{a}{|a|} \sinh|a| & a_0 = a_{123} = \mathcal{A} = 0. \end{aligned}$$

Cl_{2,1} bendrinė formulė

Formulė labai panaši į Cl_{3,0} formulę.

$$\exp(A) = \frac{1}{2}e^{a_0} \left(e^{a_{123}}(1 + I)(\co(a_+^2) + \operatorname{si}(a_+^2)(a + \mathcal{A})) + e^{-a_{123}}(1 - I)(\co(a_-^2) + \operatorname{si}(a_-^2)(a + \mathcal{A})) \right) \quad (5)$$

$$a_-^2 = -(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}) + 2/a \wedge \mathcal{A}, \quad a_-^2 \geq 0,$$

$$a_+^2 = -(a \cdot a + \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}) - 2/a \wedge \mathcal{A}, \quad a_+^2 \geq 0.$$

Funkcijos si ir $\co$ virsta arba **trigonometrinėmis** arba **hiperbolinėmis** funkcijomis:

$$\operatorname{si}(a_+^2) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{a_+^2}}{\sqrt{a_+^2}}, & a_+^2 > 0 \\ \frac{\sinh \sqrt{-a_+^2}}{\sqrt{-a_+^2}}, & a_+^2 < 0 \end{cases}; \quad \co(a_+^2) = \begin{cases} \cos \sqrt{a_+^2}, & a_+^2 > 0 \\ \cosh \sqrt{-a_+^2}, & a_+^2 < 0 \end{cases}$$

Cl_{2,1} bendrinė formulė (tęsinys)

and

$$\text{si}(a_-^2) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{a_-^2}}{\sqrt{a_-^2}}, & a_-^2 > 0 \\ \frac{\sinh \sqrt{-a_-^2}}{\sqrt{-a_-^2}}, & a_-^2 < 0 \end{cases}; \quad \text{co}(a_-^2) = \begin{cases} \cos \sqrt{a_-^2}, & a_-^2 > 0 \\ \cosh \sqrt{-a_-^2}, & a_-^2 < 0 \end{cases}$$

Žymėjimas $a_{\pm}^2 < 0$ nereiškia, kad $a_{\pm}$ yra menamas. Norėjome panašių žymėjimų kaip Cl_{3,0} algebrai, kurioje dydis $a_{\pm}^2$ visada teigiamas. Viso galimos keturios ženklų kombinacijos.

Kai $a_- = 0$ ir/ar $a_+ = 0$ gauname **speciallius atvejus**, kuriuos vėl lengva gauti apskaičiavus atitinkamas ribas, t.y. įstačius $\text{co}(0) = 1$ ir $\text{si}(0) = 1$.

Taikymo pavyzdys

Kai kurios MV diferencialinių lygčių, pavyzdžiui

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX + XB, \quad X(0) = X_0,$$

sprendiniai užrašomi per eksponentes: $X(t) = e^{tA} X_0 e^{tB}$.

Išvados ir perspektyvos

- Gavome išreikštines eksponenčių formules, kurios naudingos sprendžiant diferencialines lygtis, apdorojant signalus ir t.t.
- **Netikėtumas!** Eksponenčių išraiškos gali būti invertuotos, t.y. užrašytos išraiškos logaritmams. Tai reiškia, kad nagrinėtoms algebroms galima užrašyti ne tik trigonometrines/hiperbolines, bet ir trigonometrines atvirkštines funkcijas.

Realizacija

Pateiktas formules suprogramavome Mathematica pakete, kurį galite parsisiųsti iš

<https://github.com/ArturasAcus/GeometricAlgebra>.

Bibliography



J. M. Chappell, A. Iqbal, L. J. Gunn, and D. Abbott,
Functions of multivector variables,
PLoS ONE 10(3), 1–21 (2015),



Miroslav Josipović,
Functions of multivectors in 3D Euclidean geometric algebra via spectral
decomposition (for physicists and engineers),
viXra (2015), 1507.0086



E. Hitzer,
On factorization of multivectors in $Cl(p,q)$, $n = p + q = 3$,
In preparation, p.1-36, 2021.



A. Dargys and A. Acus,
Exponentials of general multivector (MV) in $n = 3$ Clifford algebras,
Nonlinear Analysis: Modelling and Control , 3 (2021),



D. S. Shirokov,
On determinant, other characteristic polynomial coefficients, and inverses in
Clifford algebras of arbitrary dimension,
Computational and Applied Mathematics
PLoS ONE 40(5),(2021); arXiv: 2005.04015(2020).



A. Acus and A. Dargys,
Square root of a multivector of Clifford algebras in 3D: A game with signs,
arXiv:2003.06873 math-phi, 1–29,